# SUITES NUMÉRIQUES

Cours — Première, mathématiques spécifiques

**Comment utiliser ce cours**

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

## I — Notion de suite

**Pour commencer**

Écrivons les multiples de 4 dans l'ordre : 0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; … On leur donne un numéro, en commençant **à** 0 :

$$u_0 = 0 \qquad u_1 = 4 \qquad u_2 = 8 \qquad u_3 = 12 \qquad \dots$$

Chaque entier $n$ reçoit un nombre $u_n$ : c'est une **suite**. Ici, $u_n = 4n$.

### Définition 1 — Suite numérique

Une **suite** associe un nombre $u_n$ à chaque entier $n = 0 ; 1 ; 2 ; \dots$ (on lit « $u$ indice $n$ »).

- $u_n$ est le **terme de rang** $n$ ; la suite se note $(u_n)$.
- Le premier terme est $u_0$, le deuxième $u_1$, le troisième $u_2$…
- Le terme **suivant** $u_n$ est $u_{n+1}$ ; le terme **précédent** est $u_{n-1}$.

### Définition 2 — Suite définie de façon explicite

Une suite est définie **de façon explicite** quand une formule donne $u_n$ directement à partir de $n$, par exemple $u_n = 4n$. On calcule alors **n'importe quel terme** sans connaître les précédents.

### Méthode 1 — Calculer un terme d'une suite définie de façon explicite

**Exemples corrigés**

a) Soit $u_n = 3n + 4$. Calculer $u_0$, $u_1$, $u_2$ et $u_{15}$.

b) Soit $v_n = 4n^2 - 1$. Calculer les quatre premiers termes.

c) Une carte de bus coûte 8 €, puis chaque trajet 1,50 €. Pour $n$ trajets, on paie $c_n = 8 + 1{,}5n$ euros. Calculer $c_{20}$ et interpréter.

**a)**

$u_0 = 3 \times 0 + 4$ *on remplace n par 0*

$u_0 = 4$

$u_1 = 3 \times 1 + 4 = 7$

$u_2 = 3 \times 2 + 4 = 10$

$u_{15} = 3 \times 15 + 4 = 49$ *directement, sans les termes d'avant*


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

**b)**

$v_0 = 4 \times 0^2 - 1 = -1$ *les quatre premiers : rangs 0 à 3*

$v_1 = 4 \times 1^2 - 1 = 3$

$v_2 = 4 \times 2^2 - 1 = 15$ *le carré d'abord : $4 \times 4 - 1$*

$v_3 = 4 \times 3^2 - 1 = 35$ $4 \times 9 - 1$

**c)**

$c_{20} = 8 + 1{,}5 \times 20$ *on remplace $n$ par 20*

$c_{20} = 8 + 30$

$c_{20} = 38$

Avec 20 trajets, on paie 38 € en tout, carte comprise. *on répond dans le contexte*

### À vous de jouer

1°) Soit $u_n = 4n - 7$. Calculer $u_0$, $u_1$ et $u_{30}$.

2°) Soit $v_n = n^2 + 3n$. Calculer les quatre premiers termes.

3°) Une salle de sport demande 30 € d'inscription, puis 6 € par séance. Pour $n$ séances, on paie $c_n = 30 + 6n$ euros. Calculer $c_{12}$ et interpréter.

*Réponses : $u_0 = -7$ ; $u_1 = -3$ ; $u_{30} = 113$ ; $v$ : 0 ; 4 ; 10 ; 18 ; $c_{12} = 102$ : 12 séances coûtent 102 €.*

### Ne pas confondre $u_{n+1}$ et $u_n + 1$

$u_{n+1}$ est le terme **suivant** ; $u_n + 1$ est le terme $u_n$ augmenté de 1. Avec $u_n = 3n + 4$ et $n = 2$ : $u_3 = 13$, alors que $u_2 + 1 = 11$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 5.

## II — Suites définies par récurrence

### Définition 3 — Suite définie par récurrence

Une suite est définie **par récurrence** quand on connaît :

- son **premier terme** (en général $u_0$) ;
- une **relation** qui donne chaque terme à partir du **précédent** : $u_{n+1}$ en fonction de $u_n$.

Exemple : $u_0 = 6$ et $u_{n+1} = 2u_n$ se lit « on part de 6, et chaque terme est le double du précédent ».

### Méthode 2 — Calculer les termes d'une suite définie par récurrence

#### Exemples corrigés

a) Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 5u_n$. Calculer $u_1$, $u_2$ et $u_3$.

b) Soit $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = 2v_n - 3$. Calculer $v_1$, $v_2$ et $v_3$.

c) Léa a 45 abonnés sur son compte de photos et en gagne 8 chaque semaine. On note $a_n$ son nombre d'abonnés après $n$ semaines. Donner $a_0$, exprimer $a_{n+1}$ en fonction de $a_n$, puis calculer $a_3$.

**a)**

$u_1 = 5 \times u_0$ *la relation avec $n = 0$*

$u_1 = 5 \times 2 = 10$ *on remplace $u_0$ par sa valeur*

$u_2 = 5 \times 10 = 50$ $u_2 = 5 \times u_1$

$u_3 = 5 \times 50 = 250$ $u_3 = 5 \times u_2$

**b)**

$v_1 = 2 \times 4 - 3 = 5$ *$v_1 = 2v_0 - 3$*

$v_2 = 2 \times 5 - 3 = 7$ *toujours avec le terme d'avant*

$v_3 = 2 \times 7 - 3 = 11$

**c)**

$a_0 = 45$ *le nombre de départ*

$a_{n+1} = a_n + 8$ *d'une semaine à la suivante, on ajoute 8*

$a_1 = 53$ ; $a_2 = 61$ ; $a_3 = 69$. *après 3 semaines, Léa a 69 abonnés*

### À vous de jouer

1°) Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n + 2$. Calculer $u_1$, $u_2$ et $u_3$.

2°) Soit $v_0 = 80$ et $v_{n+1} = v_n - 12$. Calculer $v_1$, $v_2$ et $v_3$.

3°) À 8 h, un parking a 300 places libres ; chaque quart d'heure, 25 voitures s'y garent. On note $p_n$ le nombre de places libres après $n$ quarts d'heure. Donner $p_0$, exprimer $p_{n+1}$ en fonction de $p_n$, puis calculer $p_3$.

*Réponses : $u_1 = 5$ ; $u_2 = 17$ ; $u_3 = 53$ ; $v_1 = 68$ ; $v_2 = 56$ ; $v_3 = 44$ ; $p_0 = 300$, $p_{n+1} = p_n - 25$ et $p_3 = 225$.*

### Au tableur

Pour une suite définie par récurrence, $u_{12}$ demande d'abord $u_{11}$, donc $u_{10}$… jusqu'à $u_0$ : douze calculs, qu'un tableur fait à notre place. On écrit le premier terme en B2, puis en B3 une formule qui utilise la cellule du dessus, recopiée vers le bas. Pour $v_{n+1} = 2v_n - 3$ : `=2*B2-3`. L'épreuve demande parfois cette formule.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 6 à 11.

## III — Représentation graphique d'une suite

### Définition 4 — Représentation graphique

Dans un repère, une suite $(u_n)$ se représente par les **points** de coordonnées $(n\,;u_n)$.
On ne relie **pas** les points : $n$ ne prend que des valeurs entières.

### Méthode 3 — Représenter graphiquement une suite

#### Exemples corrigés

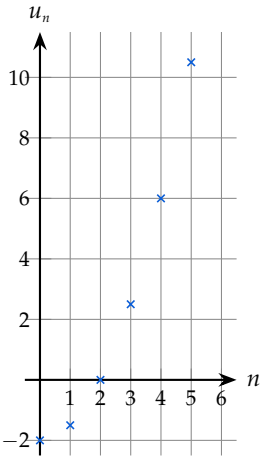
Représenter les six premiers termes de la suite définie par $u_n = \dfrac{n^2}{2} - 2$.

#### Résolution

On calcule les termes de rang 0 à 5 : *tableau de valeurs*

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | $-2$ | $-1{,}5$ | 0 | 2,5 | 6 | 10,5 |

On place les points $(n\,;u_n)$, sans les relier. *$n$ en abscisse, $u_n$ en ordonnée*



### À vous de jouer

Représenter les cinq premiers termes de chaque suite :

1°) $v_n = 7 - 2n$ ;

2°) $w_n = n^2 - 4$.

*Réponses : $v$ : 7 ; 5 ; 3 ; 1 ; −1 (points alignés) ; $w$ : −4 ; −3 ; 0 ; 5 ; 12.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 12 à 15.

## IV — Suites arithmétiques : définition

### Pour commencer

On part de 2 et on ajoute 6 à chaque étape : 2 ; 8 ; 14 ; 20 ; … C'est la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 6$.
On part de 10 et on retire 3 : 10 ; 7 ; 4 ; 1 ; … C'est la suite définie par $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = v_n - 3$.

### Définition 5 — Suite arithmétique

Une suite $(u_n)$ est **arithmétique** quand on passe d'un terme au suivant en **ajoutant toujours le même nombre** $r$ : pour tout $n$,

$$\boxed{u_{n+1} = u_n + r}$$

Le nombre $r$ s'appelle la **raison** de la suite.

### Propriété 1 — Reconnaître une suite arithmétique

Une suite est arithmétique quand la **différence** entre deux termes consécutifs est toujours la même : $u_{n+1} - u_n = r$. Dans un énoncé : une grandeur augmente (ou diminue) **de la même quantité** à chaque étape.

### Méthode 4 — Reconnaître et modéliser une suite arithmétique

#### Exemples corrigés

a) En 2020, une commune compte 800 arbres en ville et en plante 150 de plus chaque année. On note $u_n$ le nombre d'arbres en $2020 + n$. Calculer $u_1$ et $u_2$, exprimer $u_{n+1}$ en fonction de $u_n$, puis donner la nature de la suite.

b) Le 1er mars, une station de ski a 120 cm de neige ; la hauteur baisse de 4 cm par jour. On note $h_n$ la hauteur, en cm, $n$ jours après le 1er mars. Modéliser par une suite.

c) Les listes 7 ; 11 ; 15 ; 19 et 2 ; 5 ; 9 ; 14 sont-elles les premiers termes de suites arithmétiques ?

**a)**

$u_0 = 800$ ; $u_1 = 800 + 150 = 950$ ; $u_2 = 950 + 150 = 1\,100$. — *en 2022, la commune compte 1 100 arbres*

$u_{n+1} = u_n + 150$ — *chaque année, on ajoute 150*

$(u_n)$ est arithmétique, de premier terme $u_0 = 800$ et de raison $r = 150$. — *même nombre ajouté à chaque étape*

**b)**

$h_0 = 120$ et $h_{n+1} = h_n - 4$. — *on retire 4 chaque jour*

$(h_n)$ est arithmétique, de raison $r = -4$. — *retirer 4, c'est ajouter −4*

**c)**

$11 - 7 = 4$ ; $15 - 11 = 4$ ; $19 - 15 = 4$. — *différences successives*

Première liste : arithmétique, de raison 4. — *les différences sont égales*

$5 - 2 = 3$ mais $9 - 5 = 4$.

Deuxième liste : pas arithmétique. — *les différences changent*

#### À vous de jouer

1°) En 2024, une association compte 65 bénévoles et en accueille 9 de plus chaque année. On note $b_n$ le nombre de bénévoles en 2024 + $n$. Exprimer $b_{n+1}$ en fonction de $b_n$ et donner la nature de la suite.

2°) Les listes 30 ; 26 ; 22 ; 18 et 2 ; 4 ; 8 ; 16 sont-elles les premiers termes de suites arithmétiques ?

*Réponses : $b_{n+1} = b_n + 9$ : arithmétique de raison 9 ; la première oui (raison $-4$), la seconde non (2, puis 4).*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 à 19.

## V — Suites arithmétiques : expression en fonction de $n$

### Propriété 2 — Terme de rang $n$

Si $(u_n)$ est arithmétique de raison $r$, alors, pour tout entier $n$ :

$$\boxed{u_n = u_0 + n \times r}$$

En effet, pour aller de $u_0$ à $u_n$, on ajoute $n$ fois la raison : $u_1 = u_0 + r$ ; $u_2 = u_0 + 2r$ ; $u_3 = u_0 + 3r \ldots$

### Méthode 5 — Exprimer une suite arithmétique en fonction de $n$

#### Exemples corrigés

a) Soit $u_0 = 12$ et $u_{n+1} = u_n - 5$. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$, puis calculer $u_{30}$.

b) Soit $u_1 = 8$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.

c) Arbres de la méthode 4 : exprimer $u_n$ en fonction de $n$, puis calculer le nombre d'arbres en 2035.

**a)**

$u_n = u_0 + n \times r$ *premier terme 12, raison $-5$*

$u_n = 12 + n \times (-5)$

$u_n = 12 - 5n$

$u_{30} = 12 - 5 \times 30$ *on remplace $n$ par 30*

$u_{30} = -138$

**b)**

$u_0 = u_1 - 3$ *on recule d'un rang : on retire la raison*

$u_0 = 5$

$u_n = 5 + 3n$ *$u_0 + n \times r$*

Contrôle : $u_1 = 5 + 3 \times 1 = 8$. *on retrouve la donnée*

**c)**

$u_n = 800 + 150n$ *premier terme 800, raison 150*

$u_{15} = 800 + 150 \times 15$ *2035 correspond à $n = 15$*

$u_{15} = 3\,050$

En 2035, la commune comptera 3 050 arbres.

#### À vous de jouer

1°) Soit $v_0 = -3$ et $v_{n+1} = v_n + 7$. Exprimer $v_n$ en fonction de $n$ et calculer $v_{20}$.

2°) Soit $w_1 = 40$ et $w_{n+1} = w_n - 1{,}5$. Exprimer $w_n$ en fonction de $n$.

3°) Bénévoles de la méthode 4 : combien seront-ils en 2034 ?

*Réponses : $v_n = -3 + 7n$ et $v_{20} = 137$ ; $w_0 = 41{,}5$ donc $w_n = 41{,}5 - 1{,}5n$ ; $b_n = 65 + 9n$ donc $b_{10} = 155$.*

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 24.

## VI — Suites arithmétiques : problème de seuil

**Problème de seuil**

« À partir de quel rang $u_n$ dépasse-t-il telle valeur ? » Pour une suite arithmétique, on résout une **inéquation du premier degré** (vue en seconde). Comme $n$ est entier, on garde le **premier entier** qui convient.

### Méthode 6 — Résoudre un problème de seuil (croissance linéaire)

**Exemples corrigés**

Une cycliste parcourt 20 km le jour 0, puis 4 km de plus chaque jour. On note $u_n$ la distance parcourue le jour $n$. À partir de quel jour parcourra-t-elle plus de 75 km ?

**Résolution**

$u_n = 20 + 4n$ *arithmétique : premier terme 20, raison 4*

$$\begin{aligned} 20 + 4n &> 75 && \text{on traduit la question} \\ 4n &> 55 && \text{on retire 20} \\ n &> 13{,}75 && \text{on divise par 4, positif} \end{aligned}$$

Le premier entier qui convient est $n = 14$ : à partir du 14e jour, elle parcourra plus de 75 km. *on répond dans le contexte*

Contrôle : $u_{13} = 72$ et $u_{14} = 76$.

**À vous de jouer**

1°) Arbres de la méthode 4 ($u_n = 800 + 150n$) : à partir de quelle année la commune comptera-t-elle au moins 2 750 arbres ?

2°) Neige de la méthode 4 ($h_n = 120 - 4n$) : à partir de quel jour de mars y aura-t-il moins de 50 cm de neige ?

*Réponses : $150n \geqslant 1\,950$ donc $n \geqslant 13$ : en 2033 ; $-4n < -70$ donc $n > 17{,}5$ (on divise par $-4$ : le sens change) : $n = 18$, le 19 mars.*

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

## VII — Suites arithmétiques : variations et représentation graphique

### Propriété 3 — Sens de variation

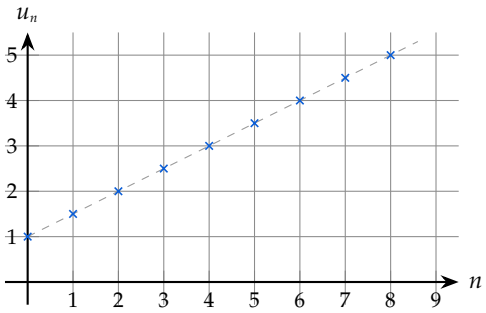
Soit $(u_n)$ une suite arithmétique de raison $r$.

- Si $r > 0$, la suite est **croissante** : chaque terme est plus grand que le précédent (les points montent).
- Si $r = 0$, la suite est **constante**.
- Si $r < 0$, la suite est **décroissante** : chaque terme est plus petit que le précédent (les points descendent).

**Démonstration.** $u_{n+1} = u_n + r$ : on ajoute $r$ à chaque terme ; si $r > 0$, le terme suivant est plus grand.

### Propriété 4 — Représentation graphique

Les points d'une suite arithmétique sont **alignés**, sur la droite d'équation $y = u_0 + rx$ : on parle de **croissance linéaire**. La raison $r$ joue le rôle du coefficient directeur.




Suite arithmétique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $r = 0{,}5$ : $u_n = 1 + 0{,}5n$.

Les points sont alignés : à chaque pas de 1 vers la droite, on monte de 0,5. Comme $r > 0$, la suite est croissante.

### Méthode 7 — Sens de variation d'une suite arithmétique

#### Exemples corrigés

Donner le sens de variation de chaque suite.

a) $u_n = 7 - 2n$

b) $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = v_n + 0{,}3$

c) La suite représentée ci-dessus : lire aussi son premier terme et sa raison.

**a)**

$(u_n)$ est arithmétique de raison $-2$ : elle est décroissante. *la raison est le coefficient de $n$, et $-2 < 0$*

**b)**

$(v_n)$ est arithmétique de raison 0,3 : elle est croissante. *on ajoute 0,3 à chaque étape, et $0{,}3 > 0$*

**c)**

$u_0 = 1$ *le premier point est $(0\,;1)$*

$r = 0{,}5$ : la suite est croissante. *d'un point au suivant, on monte de 0,5*

#### À vous de jouer

Donner le sens de variation de chaque suite arithmétique :

$$u_n = -5 + 0{,}5n \qquad v_0 = 3 \text{ et } v_{n+1} = v_n - 1{,}5 \qquad w_n = 4n - 9$$

*Réponses : $r = 0{,}5$ : croissante ; $r = -1{,}5$ : décroissante ; $r = 4$ : croissante.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 31.

## VIII — Suites géométriques : définition

#### Pour commencer

On part de 3 et on multiplie par 2 à chaque étape :

$$3 \xrightarrow{\times 2} 6 \xrightarrow{\times 2} 12 \xrightarrow{\times 2} 24 \xrightarrow{\times 2} \dots$$

C'est une suite **géométrique**, de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$ : $u_{n+1} = 2\,u_n$.

### Définition 6 — Suite géométrique

Une suite $(u_n)$ est **géométrique** quand on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même nombre** $q > 0$ : pour tout $n$,

$$\boxed{u_{n+1} = q \times u_n}$$

Le nombre $q$ s'appelle la **raison** de la suite.

### Exemple

La suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 5$ :

$$u_0 = 3 \qquad u_1 = 5 \times 3 = 15 \qquad u_2 = 5 \times 15 = 75 \qquad u_3 = 5 \times 75 = 375$$

### Rappel de seconde — Coefficient multiplicateur

- Augmenter de $t$ %, c'est multiplier par $1 + \dfrac{t}{100}$ : +3 % donne $\times 1{,}03$.
- Diminuer de $t$ %, c'est multiplier par $1 - \dfrac{t}{100}$ : −15 % donne $\times 0{,}85$.
- Lien avec la raison : une grandeur qui évolue **du même pourcentage** à chaque étape forme une suite géométrique ; sa raison $q$ est le **coefficient multiplicateur**.

## Méthode 8 — Calculer les premiers termes d'une suite géométrique

### Exemples corrigés

a) La suite $(u_n)$ est géométrique, de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $q = 3$. Calculer $u_1$, $u_2$ et $u_3$.

b) On place 1 000 € sur un livret à 3 % par an, intérêts compris dans le capital. On note $u_n$ le capital, en €, au bout de $n$ années. Calculer $u_1$ et $u_2$, puis exprimer $u_{n+1}$ en fonction de $u_n$.

c) En 2022, un lac contient 400 kg de déchets plastiques ; grâce au nettoyage, cette masse baisse de 20 % par an. On note $v_n$ la masse, en kg, en 2022 + $n$. Calculer $v_1$ et $v_2$, puis exprimer $v_{n+1}$ en fonction de $v_n$.

**a)**

$u_1 = 3 \times 2 = 6$ — *on multiplie par la raison*

$u_2 = 3 \times 6 = 18$

$u_3 = 3 \times 18 = 54$

**b)**

Augmenter de 3 %, c'est multiplier par 1,03. — $1 + \dfrac{3}{100} = 1{,}03$

$u_0 = 1\,000$ et $u_1 = 1{,}03 \times 1\,000 = 1\,030$. — *au bout d'un an : 1 030 €*

$u_2 = 1{,}03 \times 1\,030 = 1\,060{,}90$ — $1\,030 + 30{,}90$

$u_{n+1} = 1{,}03\,u_n$ : suite géométrique de raison $q = 1{,}03$. — *même coefficient chaque année*

**c)**

Baisser de 20 %, c'est multiplier par 0,8. — $1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}8$

$v_0 = 400$ et $v_1 = 0{,}8 \times 400 = 320$. — *en 2023, il reste 320 kg*

$v_2 = 0{,}8 \times 320 = 256$ — *en 2024, il reste 256 kg*

$v_{n+1} = 0{,}8\,v_n$ : suite géométrique de raison $q = 0{,}8$. — *même coefficient chaque année*

### À vous de jouer

1°) La suite $(w_n)$ est géométrique, de premier terme $w_0 = 4$ et de raison $q = 5$. Calculer $w_1$, $w_2$ et $w_3$.

2°) En 2025, une ville compte 30 000 habitants ; sa population augmente de 2 % par an. On note $p_n$ la population en 2025 + $n$. Calculer $p_1$ et $p_2$, puis exprimer $p_{n+1}$ en fonction de $p_n$.

3°) Un téléphone acheté 800 € perd 25 % de sa valeur chaque année. On note $t_n$ sa valeur, en €, au bout de $n$ années. Calculer $t_1$ et $t_2$, puis exprimer $t_{n+1}$ en fonction de $t_n$.

*Réponses :* 20 ; 100 ; 500 ; $p_1 = 30\,600$ ; $p_2 = 31\,212$ ; $p_{n+1} = 1{,}02\,p_n$ ; $t_1 = 600$ ; $t_2 = 450$ ; $t_{n+1} = 0{,}75\,t_n$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 35.

### Propriété 5 — Reconnaître une suite géométrique

Une suite à termes strictement positifs est géométrique quand le **quotient** de deux termes consécutifs est toujours le même : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$. Dans un énoncé : une grandeur évolue **du même pourcentage** à chaque étape.

### Méthode 9 — Reconnaître une suite géométrique

#### Exemples corrigés

a) Les listes $5\,;\,15\,;\,45\,;\,135$ et $5\,;\,10\,;\,15\,;\,20$ sont-elles les premiers termes de suites géométriques ?

b) Chaque mois, le nombre d'abonnés d'une chaîne vidéo augmente de 10 %. Le nombre d'abonnés forme-t-il une suite géométrique ? Si oui, donner sa raison.

**a)**

$\frac{15}{5} = 3$ ; $\frac{45}{15} = 3$ ; $\frac{135}{45} = 3$. *quotients successifs*

Première liste : géométrique, de raison 3. *les quotients sont égaux*

$\frac{10}{5} = 2$ mais $\frac{15}{10} = 1{,}5$.

Deuxième liste : pas géométrique (elle est arithmétique, de raison 5).

**b)**

Augmenter de 10 %, c'est multiplier par 1,1. $1 + \frac{10}{100} = 1{,}1$

Suite géométrique, de raison $q = 1{,}1$. *même pourcentage chaque mois*

#### À vous de jouer

1°) Les listes $81\,;\,27\,;\,9\,;\,3$ et $2\,;\,4\,;\,8\,;\,14$ sont-elles les premiers termes de suites géométriques ?

2°) Chaque année, la consommation d'eau d'un immeuble baisse de 5 %. Forme-t-elle une suite géométrique ? Si oui, donner sa raison.

*Réponses : La première oui (raison $\frac{1}{3}$), la seconde non ; oui, de raison 0,95.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercice 36.

## IX — Suites géométriques : expression en fonction de $n$

### Propriété 6 — Terme de rang $n$

Si $(u_n)$ est géométrique de raison $q$, alors, pour tout entier $n$ :

$$\boxed{u_n = u_0 \times q^n}$$

En effet, pour aller de $u_0$ à $u_n$, on multiplie $n$ fois par la raison : $u_1 = u_0 \times q$ ; $u_2 = u_0 \times q^2$ ; $u_3 = u_0 \times q^3 \ldots$

### Méthode 10 — Exprimer une suite géométrique en fonction de $n$

#### Exemples corrigés

a) Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 3u_n$. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$, puis calculer $u_4$.

b) Soit $u_1 = 12$ et $u_{n+1} = 4u_n$. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.

c) Livret à 3 % (partie VIII) : exprimer $u_n$ en fonction de $n$, puis donner le capital au bout de 10 ans. On donne $1{,}03^{10} \simeq 1{,}34$.

**a)**

$u_n = u_0 \times q^n$ *premier terme 5, raison 3*

$u_n = 5 \times 3^n$

$u_4 = 5 \times 3^4$ *la puissance d'abord : $3^4 = 81$*

$u_4 = 405$

**b)**

$u_0 = \dfrac{u_1}{4}$ *on recule d'un rang : on divise par la raison*

$u_0 = 3$

$u_n = 3 \times 4^n$ *$u_0 \times q^n$*

**c)**

$u_n = 1\,000 \times 1{,}03^n$ *premier terme 1 000, raison 1,03*

$u_{10} \simeq 1\,000 \times 1{,}34$ *on utilise la valeur donnée*

$u_{10} \simeq 1\,340$

Au bout de 10 ans, le capital vaut environ 1 340 €.

**À vous de jouer**

1°) Soit $v_0 = 500$ et $v_{n+1} = 0{,}8\,v_n$. Exprimer $v_n$ en fonction de $n$ et calculer $v_2$.

2°) Soit $w_1 = 10$ et $w_{n+1} = 2w_n$. Exprimer $w_n$ en fonction de $n$ et calculer $w_5$.

3°) On place 3 000 € à 2 % par an. Quel est le capital au bout de 10 ans ? On donne $1{,}02^{10} \simeq 1{,}22$.

*Réponses : $v_n = 500 \times 0{,}8^n$ et $v_2 = 320$ ; $w_0 = 5$ ; $w_n = 5 \times 2^n$ et $w_5 = 160$ ; environ $3\,000 \times 1{,}22 = 3\,660$ €.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 37 à 41.

## X — Suites géométriques : variations et représentation graphique

### Propriété 7 — Sens de variation

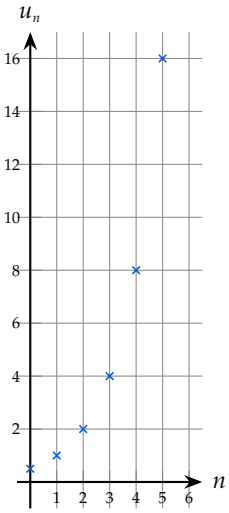
Soit $(u_n)$ une suite géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 > 0$.

- Si $q > 1$, la suite est **croissante**.
- Si $q = 1$, la suite est **constante**.
- Si $0 < q < 1$, la suite est **décroissante**.

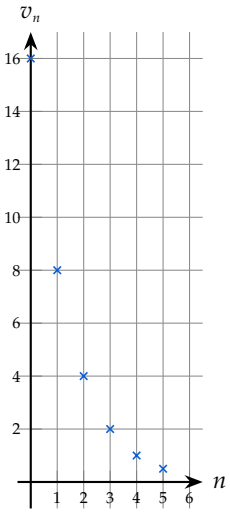
### Propriété 8 — Représentation graphique

Les points d'une suite géométrique **ne sont pas alignés**. Quand $q > 1$, l'écart entre deux termes consécutifs grandit de plus en plus : on parle de **croissance exponentielle** (de **décroissance exponentielle** quand $0 < q < 1$).

$u_n = 0{,}5 \times 2^n$ : $q = 2 > 1$




$v_n = 16 \times 0{,}5^n$ : $q = 0{,}5 < 1$




## Méthode 11 — Sens de variation d'une suite géométrique

### Exemples corrigés

Donner le sens de variation de chaque suite.

a) $u_n = 7 \times 1{,}5^n$

b) $v_0 = 40$ et $v_{n+1} = 0{,}25\, v_n$

c) La masse de déchets du lac (méthode 8 : $-20\,\%$ par an)

**a)**

$q = 1{,}5 > 1$ : $(u_n)$ est croissante. *la raison est le nombre élevé à la puissance n*

**b)**

$q = 0{,}25$ et $0 < q < 1$ : $(v_n)$ est décroissante. *on multiplie par 0,25 à chaque étape*

**c)**

$q = 0{,}8$ et $0 < q < 1$ : la masse de déchets diminue d'année en année. *baisse de 20 % : ×0,8*

### À vous de jouer

Donner le sens de variation de chaque suite géométrique :

$u_n = 50 \times 0{,}9^n$ $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = 1{,}1\, v_n$ une population qui augmente de 2 % par an

*Réponses : $q = 0{,}9 < 1$ : décroissante ; $q = 1{,}1 > 1$ : croissante ; $q = 1{,}02 > 1$ : croissante.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44.

# XI — Suites géométriques : problème de seuil

### Seuil et croissance exponentielle

Cette année, l'inéquation $u_0 \times q^n > \ldots$ ne se résout pas par le calcul. L'énoncé donne un **tableau de valeurs** de $q^n$ (comme à l'épreuve).

## Méthode 12 — Résoudre un problème de seuil avec un tableau de valeurs

### Exemples corrigés

Déchets du lac (méthode 8) : $v_n = 400 \times 0{,}8^n$. En quelle année restera-t-il au plus 100 kg de déchets ? On donne :

| $n$ | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| $0{,}8^n$ (arrondi) | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,17 |

**Résolution**

$400 \times 0{,}8^n \leqslant 100$ *on traduit la question : $v_n \leqslant 100$*

$0{,}8^n \leqslant 0{,}25$ *on divise par 400 :* $\dfrac{100}{400} = 0{,}25$

$0{,}8^6 \simeq 0{,}26 > 0{,}25$ et $0{,}8^7 \simeq 0{,}21 \leqslant 0{,}25$ : le premier rang est $n = 7$. *on lit le tableau*

Il restera au plus 100 kg de déchets en $2022 + 7 = 2029$. *on répond dans le contexte*

**À vous de jouer**

Une voiture achetée 20 000 € perd 15 % de sa valeur chaque année. On note $a_n$ sa valeur, en euros, après $n$ années.

1°) Exprimer $a_n$ en fonction de $n$.

2°) Au bout de combien d'années vaudra-t-elle moins de 10 000 € ? On donne $0{,}85^3 \simeq 0{,}61$ ; $0{,}85^4 \simeq 0{,}52$ ; $0{,}85^5 \simeq 0{,}44$.

*Réponses : $a_n = 20\,000 \times 0{,}85^n$ ; $a_n < 10\,000$ revient à $0{,}85^n < 0{,}5$ : au bout de 5 ans.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 47.

## XII — Comparer deux évolutions

| | **Suite arithmétique** | **Suite géométrique** |
|---|---|---|
| D'un terme au suivant | on **ajoute** $r$ | on **multiplie** par $q$ |
| Relation de récurrence | $u_{n+1} = u_n + r$ | $u_{n+1} = q \times u_n$ |
| Terme de rang $n$ | $u_n = u_0 + nr$ | $u_n = u_0 \times q^n$ |
| Croissante quand | $r > 0$ | $q > 1$ |
| Décroissante quand | $r < 0$ | $0 < q < 1$ |
| Graphique | points alignés | points non alignés |
| Dans un énoncé | même quantité ajoutée | même pourcentage d'évolution |
| Croissance | linéaire | exponentielle |

### Méthode 13 — Comparer une croissance linéaire et une croissance exponentielle

**Exemples corrigés**

Au 1er janvier, deux chaînes vidéo ont chacune 5 000 abonnés. La chaîne A en gagne 300 par mois ; celle de la chaîne B augmente de 5 % par mois. On note $u_n$ et $v_n$ les nombres d'abonnés de A et de B après $n$ mois. À partir de quel mois la chaîne B a-t-elle plus d'abonnés que la chaîne A ? On donne :

| $n$ | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| $v_n$ (arrondi) | 7 036 | 7 387 | 7 757 | 8 144 |

**Résolution**

$u_n = 5\,000 + 300n$ *A : on ajoute 300, suite arithmétique*

$v_n = 5\,000 \times 1{,}05^n$ *B : on multiplie par 1,05, suite géométrique*

$u_8 = 5\,000 + 300 \times 8 = 7\,400$ $\quad 7\,400 > 7\,387$ : *A devant*

$u_9 = 5\,000 + 300 \times 9 = 7\,700$ $\quad 7\,700 < 7\,757$ : *B devant*

À partir du 9e mois, la chaîne B a plus d'abonnés.

*la croissance exponentielle finit par dépasser la croissance linéaire*

**À vous de jouer**

En 2025, la ville A compte 12 000 habitants et en gagne 400 par an ; la ville B compte 10 000 habitants, avec une hausse de 4 % par an.

1°) Exprimer la population de chaque ville en fonction de $n$ (année $2025 + n$).

2°) À partir de quelle année la ville B sera-t-elle la plus peuplée ? On donne, pour la ville B : 16 651 habitants en 2038, 17 317 en 2039 et 18 009 en 2040 (valeurs arrondies).

*Réponses :* $a_n = 12\,000 + 400n$ *et* $b_n = 10\,000 \times 1{,}04^n$ ; $a_{14} = 17\,600 > 17\,317$ *mais* $a_{15} = 18\,000 < 18\,009$ *: à partir de 2040.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 48 à 50, puis les exercices de type épreuve 51 à 53.